

第4回課題レポート：クロス集計とカイ二乗検定

2025-12-15

```
# データの読み込み
data <- read_csv("u001.csv")

# --- 変数の作成 ---

# 1. 学歴変数 (resuniv)
# ZQ23A: 1= 中学, 2= 高校, 3= 専門, 4= 短大高専, 5= 大学, 6= 大学院
# 大卒以上 (5,6) を 1、それ未満 (1-4) を 0 にリコード
data$resuniv <- recode(data$ZQ23A, '1:4=" 非大卒"; 5:6=" 大卒以上"; else=NA')
data$resuniv <- factor(data$resuniv, levels = c(" 非大卒", " 大卒以上"))

# 2. 失業経験変数 (fired)
# ZQ11_E: 1= 経験あり, 2= 経験なし
data$fired <- recode(data$ZQ11_E, '1=" 経験あり"; 2=" 経験なし"')
data$fired <- factor(data$fired, levels = c(" 経験なし", " 経験あり"))

# 3. 性別 (sex) - 3重クロス表用
data$sex <- factor(data$sex, labels = c(" 男性", " 女性"))

# データ確認
knitr::kable(head(data %>% select(caseid, resuniv, fired, sex), 5),
              caption = " 使用変数の確認")
```

表1: 使用変数の確認

caseid	resuniv	fired	sex
10001	大卒以上	経験なし	男性
10002	非大卒	経験なし	男性
10003	非大卒	経験あり	男性
10004	非大卒	経験なし	女性
10005	大卒以上	経験あり	男性

```
# クロス集計表の作成
cross_tab <- xtabs(~resuniv + fired, data=data)

# 度数表の表示
knitr::kable(cross_tab, caption = "クロス集計表（度数）")
```

表2: クロス集計表（度数）

	経験なし	経験あり
非大卒	478	99
大卒以上	373	39

```
# 行パーセントの表示（行の合計が 100% になるように計算）
# prop.table(x, 1) で行方向の比率を計算
cross_prop <- prop.table(cross_tab, 1) * 100

knitr::kable(round(cross_prop, 1), caption = "クロス集計表（行%）")
```

表3: クロス集計表（行%）

	経験なし	経験あり
非大卒	82.8	17.2
大卒以上	90.5	9.5

```
# カイ二乗検定
chisq_result <- chisq.test(cross_tab)
print(chisq_result)

##
## Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
##
## data: cross_tab
## X-squared = 11.212, df = 1, p-value = 0.0008126

# クラメールの V (0~1 の値。0.1 弱で弱い関連、0.3 以上で中程度の関連)
v_stat <- cramersV(data$resuniv, data$fired)
print(paste("クラメールの V:", round(v_stat, 3)))

## [1] "クラメールの V: 0.106"
```

```
# オッズ比の計算
# （非大卒に対する大卒以上の失業経験のリスク、など）
or_result <- oddsratio.wald(cross_tab)
print(or_result$measure)
```

```
##          odds ratio with 95% C.I.
## resuniv   estimate      lower      upper
##   非大卒   1.0000000         NA         NA
##   大卒以上 0.5048339 0.3402637 0.7489991
```

考察

オッズ比の信頼区間を見る限り、95% 信頼区間の上限が 1 未満になっておりこれは統計的に有意な差があるといえる。カイ二乗検定でも P 値は 0.05 を下回っており、同様の結果を示している。一般的に学歴が高くなるほどできる仕事の幅は広がるため学歴と失業経験にはある程度の相関がありそうであるが、クラメールの V では 0.1 程度となっておりこれは日本では学歴がなくても職を手にする機会がある程度は担保されているからではないかと考えられる。